$f(x)$-ன் மீப்பெரு அல்லது மீச்சிறு அறுதி மதிப்புகள் மூடிய இடைவெளி $[a,b]$-ன் முனைப்புள்ளிகளிலோ அல்லது (a,b) என்ற இடைவெளியின் உட்புறத்திலோ அமையும். மீப்பெறு அல்லது மீச்சிறு அறுதி மதிப்புகள் உட்புறத்தில் அமைந்தால் அது நிலைப்புள்ளிகளில் தான் அமையும். ஆகவே, கீழ்க்கண்ட முறையை பயன்படுத்தி மீப்பெரு பெருமம் மற்றும் மீச்சிறு சிறும மதிப்புகளை மூடிய இடைவெளி $[a,b]$-ல் காணலாம்.

மூடிய இடைவெளி $[a,b]$-ல் தொடர்ச்சியான, சார்பு $f(x)$-க்கு மீப்பெரு மற்றும் மீச்சிறு அறுதி மதிப்புகளை காணும் முறை

படி 1 : $f(x)$-க்கு (a,b)-ல் நிலை எண்களைக் காண்க.

படி 2 : $f(x)$-ன் மதிப்புகளை அனைத்து நிலை எண்கள் மற்றும் முனைப்புள்ளிகள் a மற்றும் b-ல் காண்க.

படி 3 : படி 2-ல் காணப்பட்ட மதிப்புகளில் மிகப்பெரிய எண் மீப்பெரு பெருமம் மற்றும் மிகச்சிறிய எண் மீச்சிறு சிறுமம் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.48

$f(x)=2x^3+3x^2-12x$ என்ற சார்பிற்கு $[-3,2]$ என்ற இடைவெளியில் மீப்பெரு பெரும மற்றும் மீச்சிறு சிறும மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சார்பை வகைப்படுத்த,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 6x^2+6x-12 \\ &= 6(x^2+x-2) \\ f'(x) &= 6(x+2)(x-1) \end{aligned}$$

ஆகவே, $f'(x)=0 \Rightarrow x=-2,1 \in (-3,2)$.

எனவே, $x=-2,1$ ஆகியவை நிலைப்புள்ளிகள். $f(x)$-ன் மதிப்புகளை முனைப்புள்ளிகள் $x=-3,2$ மற்றும் நிலை எண்கள் $x=-2,1$-ல் காண, நாம் $f(-3)=9$, $f(2)=4$, $f(-2)=20$ மற்றும் $f(1)=-7$ எனப் பெறுகிறோம்

இம்மதிப்புகளில் இருந்து, $x=-2$-ல் மீப்பெரு பெருமம் 20 மற்றும் $x=1$-ல் மீச்சிறு சிறுமம் -7 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.49

$f(x)=3\cos x$ என்ற சார்பிற்கு $[0,2\pi]$ என்ற இடைவெளியில் மீப்பெரு பெறும மற்றும் மீச்சிறு சிறும மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சார்பை வகைப்படுத்த, $f'(x)=-3\sin x$.

ஆகவே, $f'(x)=0 \Rightarrow \sin x=0 \Rightarrow x=\pi \in (0,2\pi)$. $f(x)$-ன் மதிப்புகளை முனைப்புள்ளிகள் $x=0, 2\pi$ மற்றும் நிலை எண் $x=\pi$-ல் காண, நாம் $f(0)=3$, $f(2\pi)=3$, மற்றும் $f(\pi)=-3$ எனப் பெறுகிறோம்.

இம்மதிப்புகளில் இருந்து, $x=0,\ 2\pi$ ஆகிய இடங்களில் மீப்பெரு பெறுமம் 3 மற்றும் $x=\pi$-ல் மீச்சிறு சிறுமம் -3 ஆகும்.

7.6.3 ஒரு இடைவெளியில் இடம்சார்ந்த அறுதிகள் (Relative Extrema on an Interval)

$f(x)$ என்ற சார்பில், x_0-ஐ கொண்டிருக்கும் ஒரு சிறிய திறந்த இடைவெளியில் $f(x_0)$ தான் மிகப்பெரிய மதிப்பு எனில் x_0-ல் $f(x)$ என்ற சார்பு இடம் சார்ந்த பெறுமத்தை அடையும். இதுபோலவே x_0-ஐ கொண்டிருக்கும் ஒரு சிறிய திறந்த இடைவெளியில் $f(x_0)$ தான் மிகச்சிறிய மதிப்பு எனில் x_0-ல் $f(x)$ என்ற சார்பு இடம் சார்ந்த சிறுமத்தை அடையும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 36 16-12-2022 17:12:05